

数据记录表格

三线摆实验

(1) 基础参数测量

	测量值			不确定度 Δ		相对不确定度	
上盘半径 r/mm	(查表)			0.02			
下盘半径 R/mm	(查表)			0.02			
下盘质量 m_0/g	(查表)			0.05			
上盘下沿 H_1/mm				0.02			
下盘上沿 H_2/mm				0.02			
垂直距离 $H=H_1-H_2/\text{mm}$				$\sqrt{2} \times 0.02$			
次数	1	2	3	4	5	6	均值
大球直径 D_1/mm							
大球质量 m_1/g							

(2) 实验数据

估算应采用的周期数 n_0 ：首先随意选取周期数（如 10）,记录 10 个周期用时 $10T_0$ ，从而估算出 T_0 。按照以下公式进行计算

$$n \geq \frac{2\Delta_{t_{\text{仪}}}}{\frac{T_0}{3} \left\{ \frac{\Delta_r}{r}, \frac{\Delta_R}{R}, \frac{\Delta_{m_0}}{m_0}, \frac{\Delta_H}{H} \right\}_{\max}}$$

其中， $\Delta t_{\text{仪}}=0.01\text{s}$ ， T_0 为以上估计值，且通常

$$\left\{ \frac{\Delta_r}{r}, \frac{\Delta_R}{R}, \frac{\Delta_{m_0}}{m_0}, \frac{\Delta_H}{H} \right\}_{\max} = \frac{\Delta_r}{r}$$

代入数据计算得到 $n_0 \geq$ 某个数，取 n_0 为整数，进行后续测量。

测量空摆， $n_0=$ ， $H_0=$ ， $m_0=$ 。

次数	1	2	3	均值	T_0
$n_0 T_0/\text{s}$					

加大球， $n_0=$ ， $H_1=$ ， $m_1=$ ， $m_0+ m_1=$ 。

次数	1	2	3	均值	T_1
----	---	---	---	----	-------

$n_0 T_1/s$					
-------------	--	--	--	--	--

加三小球， $n_0 =$ ， $H_2 =$ ， $m_2 =$ ， $m_0 + m_2 =$

次数	1	2	3	均值	T_2
$n_0 T_2/s$					

1. 扭摆实验

(1) 基础参数测量

次数	1	2	3	4	5	6	均值
零位测量/mm							
钢丝直径d/mm							
实际直径d/mm	(均值 _{测量} -均值 _{零位})						
钢丝长度 L/mm							
大环质量 $m_{大}$							
小环质量 $m_{小}$							
次数	1	2	3	均值			
大环内径 $d_{大内}$							
大环外径 $d_{大外}$							
小环内径 $d_{小内}$							
小环外径 $d_{小外}$							

(2) 实验数据

取周期 $n=20$ ，钢丝直径 $d =$ ， 钢丝长度 $L =$ 。

空摆

	1	2	3	均值	T_0
$20T_0/s$					

加小环

	1	2	3	均值	T_1
$20T_1/s$					

加大环

	1	2	3	均值	T_2
$20T_2/s$					